



Multi-Camera Calibration

Table of Contents

- 0 Camera-Calibration 사용하는 이유
- 1 Camera-Calibration
- 2 Calibration으로 얻는 값들
- 3 Multi-Camera Calibration
 - 보정하는 방식에 대해 간단하게만 말로 설명을 먼저 하면... (이건 GPT 피셜 참고만)
 - 멀티 카메라 캘리브레이션의 역할
 - 물건 위치 추정 과정
- 4 Checkerboard size 선정방법
 - 나오는 용어 정리 느낌이랄까나
 - Checkerboard의 역할
 - 체커보드 선정 시 고려할 만한 내용 정리

▼ [search words]

multi-camera calibration

camera calibration

stereo camera calibration

opencv camera calibration

[현황]

Camera - LiDAR Calibration도 많이 함, Sensor Fusion

이전에는 Multi-camera-calibration을 했다고 함

그냥 그렇다...정도 ,..... (나중에 로봇 오면 sensor fusion으로 해도 재밌겠다 ~)

[참고 중인 링크]

🔗 [GitHub - Multiple view Camera calibration tool \(ing...\)](#)

✂ [https://bshyun1199.atlassian.net/wiki/spaces/11665425/pages/17006829/?draftShareId=be57](https://bshyun1199.atlassian.net/wiki/spaces/11665425/pages/17006829/?draftShareId=be5738e6-e135-4944-865c-42f6ac98d786)

38e6-e135-4944-865c-42f6ac98d786 Can't find link

 [OpenCV: Camera Calibration](#) ← openCV 공식문서

 [OpenCV: Multi-camera Calibration](#) ← openCV 공식문서

0 Camera-Calibration 사용하는 이유

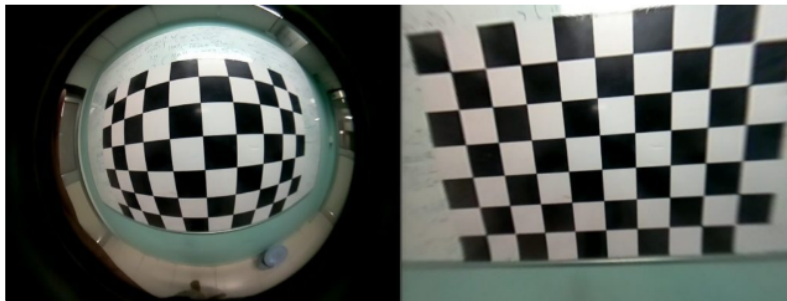
카메라는 찍기만 할 뿐

- 실제 거리
- 물체의 정확한 위치 좌표
- 여러 카메라 간 좌표의 일관성

을 알지 못하기 때문에 Camera-Calibration을 이용해서 카메라에서 보이는 세상을 “실제 세상에 맞게 보정”이 필요함

1 Camera-Calibration

- 카메라의 파라미터(parameters)를 추정하는 과정을 Camera-Calibration 이라고 한다.



카메라로 이미지를 볼 때 왜곡이 생김(좌), 이걸 (우) 처럼 보정하는게 Camera-Calibration

1. 카메라가 실제 세상을 어떻게 왜곡하는지 파악하고
2. 그 왜곡을 보정해서 “실제와 가까운 좌표/이미지”로 변환하는 과정

2 Calibration으로 얻는 값들

1. 내부 파라미터 (Intrinsic Parameters)

-카메라 고유 특성 (초점거리, 영상 중심, 왜곡 계수 등)

→ 렌즈의 종류나 카메라 센서에 따라 달라지며, 카메라가 어떤 3D 공간의 점을 2D 이미지 평면에 어떻게 투영하는지를 결정함.

→ 이 파라미터들은 카메라가 움직이거나 회전해도 변하지 않는 **고정된 값**

2. 외부 파라미터 (Extrinsic Parameters)

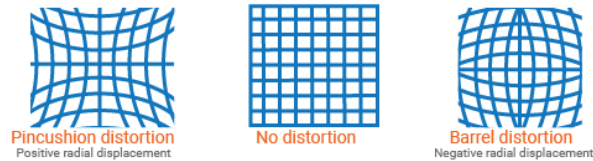
-카메라가 3D 공간 상에서 어디에 있고, 어떤 방향을 바라보는지를 나타냄

→ 여러 대 카메라를 같은 “공간 좌표계” 안에서 비교 가능

→ 카메라의 위치와 방향을 추적하는데 사용됨, 카메라가 움직일 때마다 **실시간으로 변하는 값**

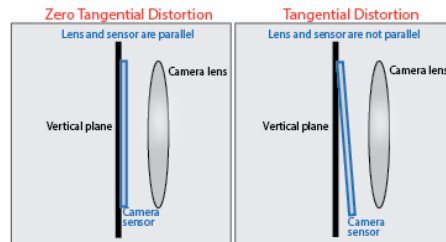
방사형 왜곡

광선이 광학적 중심에서보다 렌즈의 가장자리 근처에서 더 많이 휘는 경우 방사형 왜곡이 발생합니다. 렌즈가 작을수록 왜곡이 커집니다.



접선 왜곡

접선 왜곡은 렌즈와 영상 평면이 평행이 아닌 경우에 발생합니다. 접선 왜곡 계수는 이러한 유형의 왜곡을 모델링합니다.



3 Multi-Camera Calibration

우리는 여러대의 카메라를 이용할 예정이므로 , 그냥 앞에 Multi만 붙은거임

→ 사용하는 이유는 동일함, 여러 대의 카메라가 “같은 지도”를 공유 해야 한다고 생각하면 편함

→ 그래야 정확한 위치를 추적할 수 있다 ..~

- 여러 대의 카메라가 동시에 Checkerboard를 볼 수 있도록 해야하고, 우리가 준비하는 과정에서는 영상에서는 같은 위치가 겹치도록 나와야됨 (거실에 뭐 핸드폰이 카메라 A, B에서 다 보인다고 이말임)
- 공통 특징점 (Checkerboard 활용) 기반으로 두 카메라 사이의 거리 각도 구할 수 있다

보정하는 방식에 대해 간단하게만 말로 설명을 먼저 하면... (이건 GPT 피셜 참고만)

▽ 설명이요

1. 공통 패턴 촬영

- 모든 카메라가 동시에 같은 패턴 (체커보드/랜덤 패턴)을 본다
- 이 공통 기준으로 각 카메라의 상대적 위치/방향 계산

2. 특징점 기반 방법

- 집 안에 여러 물체 (테이블 모서리, 벽 코너 등)를 공통 특징점으로 삼아, 카메라 간 좌표를 정렬함

3. SLAM*Structure from Motion 확장

- 여러 카메라가 보는 장면을 3D로 재구성하고, 좌표계를 자동 통합 (이게 수현님이 말하신 그 최종 부분인것 같기도함)

멀티 카메라 캘리브레이션의 역할

▽ 설명이요 (Gemini)

멀티 카메라 캘리브레이션은 여러 대의 카메라가 촬영하는 공간의 기하학적 관계를 파악하는 과정입니다. 각 카메라의 내부 파라미터(초점 거리, 렌즈 왜곡 등)와 외부 파라미터(카메라 간의 상대적인 위치 및 방향)를 계산하여, 여러 카메라 시점에서 본 2차원 이미지를 하나의 3차원 좌표계로 변환하는 데 필요한 정보를 얻습니다.

물건 위치 추정 과정

1. **객체 감지 (Object Detection)**: 여러 대의 카메라로 집안을 촬영하면서 YOLO(You Only Look Once)와 같은 객체 감지 모델을 사용해 찾고자 하는 물건을 각 이미지에서 식별합니다. 이 과정에서 물건의 2차원 픽셀 좌표를 얻게 됩니다.
2. **멀티 카메라 캘리브레이션 (Multi-Camera Calibration)**: 사전에 캘리브레이션을 통해 설정된 카메라 간의 기하학적 관계를 이용합니다.
3. **3D 위치 복원 (3D Reconstruction)**: 각 카메라에서 감지된 물건의 2차원 픽셀 좌표를 캘리브레이션 정보를 바탕으로 삼각 측량(triangulation)하여, 물건의 **3차원 공간 좌표(x, y, z)**를 계산합니다.

4. **위치 정보 제공:** 계산된 3차원 좌표를 기준으로 물건이 "거실 테이블 위"나 "책장 두 번째 칸"과 같이 사용자에게 친숙한 형태로 위치를 알려 줄 수 있습니다.

따라서 멀티 카메라 캘리브레이션은 여러 카메라를 이용해 물건의 정확한 3차원 위치를 파악하고, 그 좌표를 사용자에게 제공하는 데 매우 효과적인 방법입니다.

4 Checkerboard size 선정방법

 [Calibration Checkerboard Collection](#)

체커보드 만들 수 있는 페이지도 있네여, 사용할거면 여기서 하면 될듯함

=====

나오는 용어 정리 느낌이랄까나

내부 코너 (inner corner)

- checkerboard 패턴에서 검은색과 흰색 사각형 4개가 만나는 지점을 의미함

= 그리드 선이 교차하는 모든 점이 내부 코너가 된다.

=====

Checkerboard의 역할

- Camera-Calibration의 목표는 카메라의 내부 파라미터와 외부 파라미터를 정확하게 구하는 것이다. 이 과정에서 checkerboard는 3차원 공간의 기준점 역할을 함

=====

체커보드 선정 시 고려할 만한 내용 정리

1. 카메라 시야

checkerboard는 카메라가 한 번에 전체를 볼 수 있을 정도로 충분히 커야 한다.

너무 커도 안되고, 너무 작아도 안됨, 너무 크면 카메라가 전체를 잡으려고 멀리 떨어져야 할 수도 있고

→ 우리가 카메라를 어디에 설치하는지 그리고 물체가 주로 어디 위치하는지에 따라 하면 되려나?

2. calibration 정밀도

Checkerboard는 사진에 나온 것 처럼 생겼는데, 정사각형의 크기가 정밀도에 영향을 준다고 함, 이 크기에 관한건 좀 더 찾아볼 예정

→ 주로 2cm ~ 10cm 정도의 크기를 사용함

3. 작업 환경

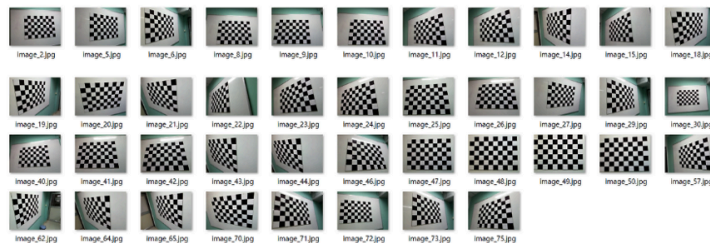
카메라를 어디서 사용할지, 우리는 천장에 설치 이런걸 미리 가정을 하고 calibration 과정을 수행하는게 정확도? 측면에서 좋음

====

2단계: 다양한 시점에서 체커보드의 여러 이미지 캡처



다음으로, 체커보드를 정적으로 유지하고 카메라를 움직여 체커보드의 여러 이미지를 찍습니다. 또는 카메라를 일정하게 유지하고 다른 방향에서 체커보드 패턴을 촬영할 수도 있습니다. 두 상황은 수학적으로 유사합니다.



- 이렇게 다양한 각도/거리에서 Checkerboard를 찍어야 됨